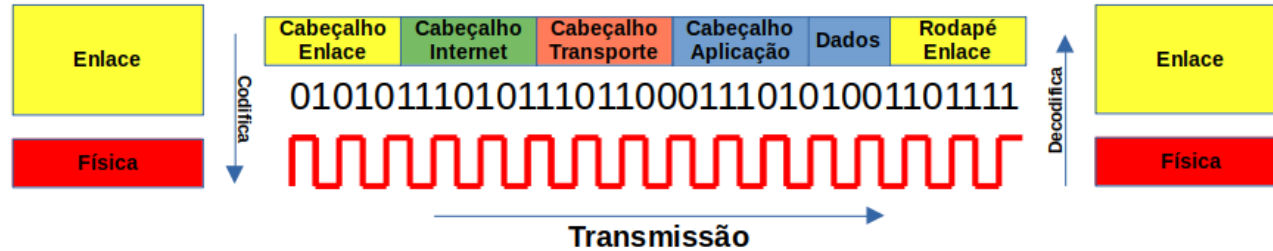


Meios de comunicação - Camada física

Características da camada Física



Transporta os dados (bits), organizados na forma de um quadro da camada de enlace, pelo meio físico de rede na forma de sinais de onda elétrica, óptica ou de rádio

Padronização

- International Organization for Standardization (ISO)
- Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association (TIA/EIA)
- União Internacional de Telecomunicações (ITU)
- Instituto Nacional de Padronização Americano (ANSI)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Autoridades reguladoras de telecomunicações nacionais, incluem Federal Communication Commission (FCC) nos EUA e European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Brasil

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
- INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)

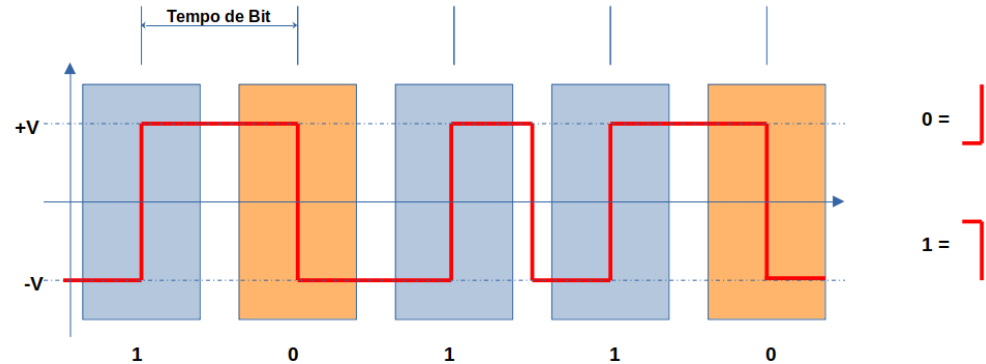
Codificação

Toda informação para ser transmitida em um meio precisa ser adaptada a ele. Processo de conversão do fluxo de bits proveniente dos quadros da camada de enlace em um "código" predefinido capaz de ser reconhecido tanto pelo emissor quanto pelo

receptor

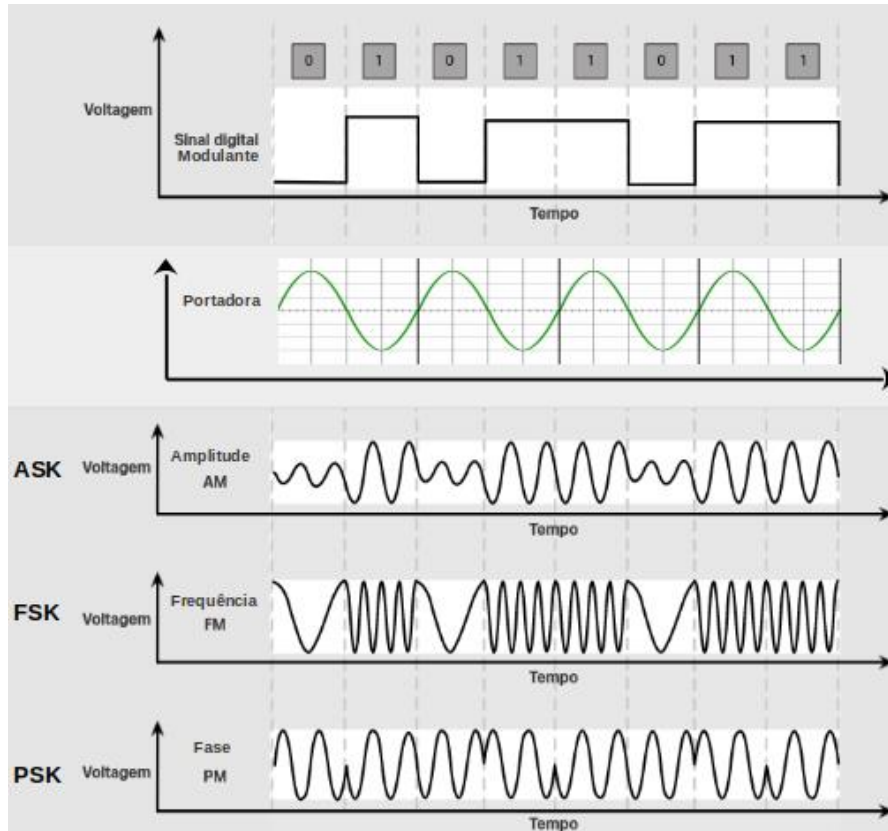
Nota: A codificação Manchester é usada em padrões Ethernet mais antigos, como o 10BASE-T.

A Ethernet 100BASE-TX usa codificação 4B / 5B e 1000BASE-T usa codificação 8B / 10B, pois taxas de dados mais rápidas exigem uma codificação mais complexa.



Modulação

O sinal codificado (sinal modulante) modula, isto é, modifica uma ou mais características físicas (Amplitude, Frequência ou Fase) de uma onda chamada portadora.



Técnicas de modulação

- ASK - Amplitude Shift Keying
- FSK - Frequency Shift Keying
- PSK - Phase Shift Keying

Largura de Banda

Capacidade de transmissão dados de um meio. Para sinais analógicos é dada pela faixa de frequência, medida em Hertz (Hz) que o sinal transmitido pode ocupar.

Em sinais digitais, a largura de banda digital mede a quantidade de dados que podem fluir de um lugar para outro durante um determinado tempo.

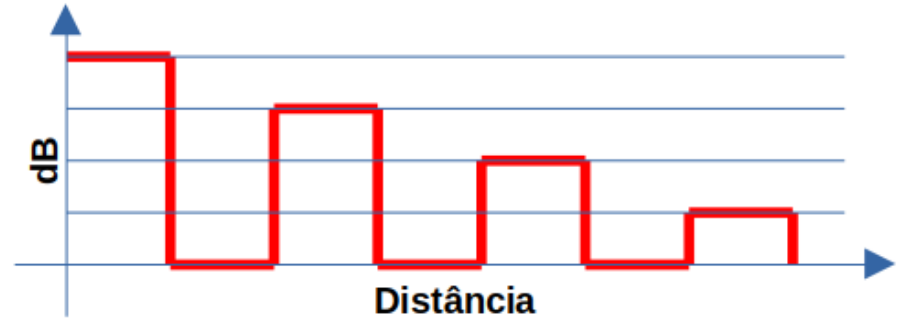
Unidade de Medida	Sigla	Equivalência
Bits por segundo	bps	Unidade fundamental
Quilobit por segundo	Kpps	1 Kbps = 1.000 = 10^3 bps
Megabit por segundo	Mbps	1 Mbps = 1.000.000 = 10^6 bps
Gigabit por segundo	Gbps	1 Gbps = 1.000.000.000 bps = 10^9 bps
Terabit por segundo	Tbps	1 Tbps = 1.000.000.000.000 bps = 10^{12} bps

Cabeamento de Cobre

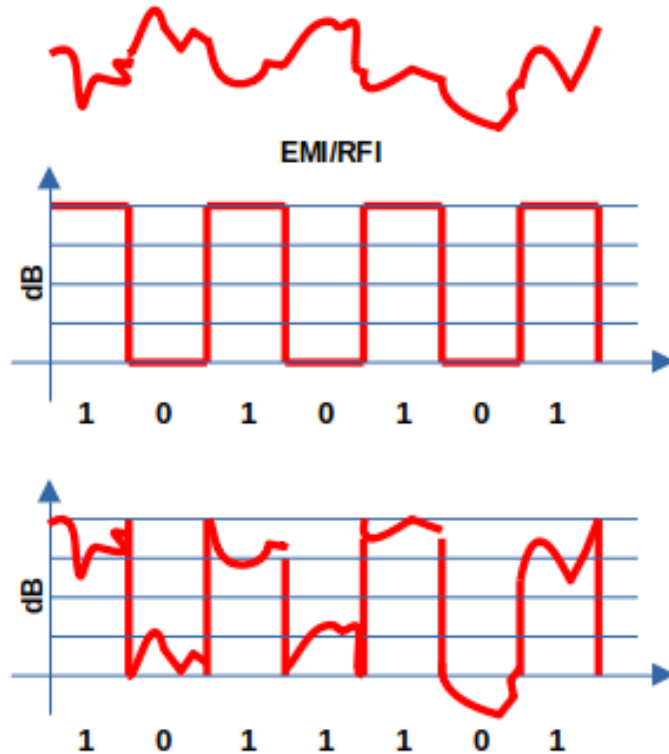
Nele os dados são codificados ou modulados e transmitidos na forma de sinais elétricos

Fatores de degradação do Sinal

- **Atenuação** - É a perda de potência do sinal ao longo do meio de transmissão, medida em decibel (dB).



Em uma rede com vários segmentos, a taxa de transferência não pode ser mais rápida que o link mais lento no caminho da origem ao destino. Por exemplo, se na sua residência ou SOHO sua rede interna trafega a 1Gbps e seu link de acesso à Internet é de 100Mbps, sua taxa de transferência não poderá exceder esse valor.



Interferência EMI / RFI - São influências externas provocadas por fontes de energia eletromagnéticas - EMI (*Eletromagnetic Interference*) ou de radiofrequência RFI (*Radio-frequency Interference*).